Llaves y cerradura de dependencias

Para los ejemplos uso ALUMNO(cuenta, curp, nombre, carrera); la cuenta y la CURP no se repiten entre alumnos.

Llave

Atributo o conjunto de atributos cuyos valores distinguen a una tupla de todas las demás.

Como una relación no admite tuplas repetidas, siempre hay por lo menos una: en el peor caso, todos los atributos juntos.

Superllave

Conjunto K que determina a todos los atributos de la relación, $K \to R$.

Puede traer atributos de sobra: {cuenta, nombre} es superllave aunque el nombre no haga falta para identificar.

Llave candidata

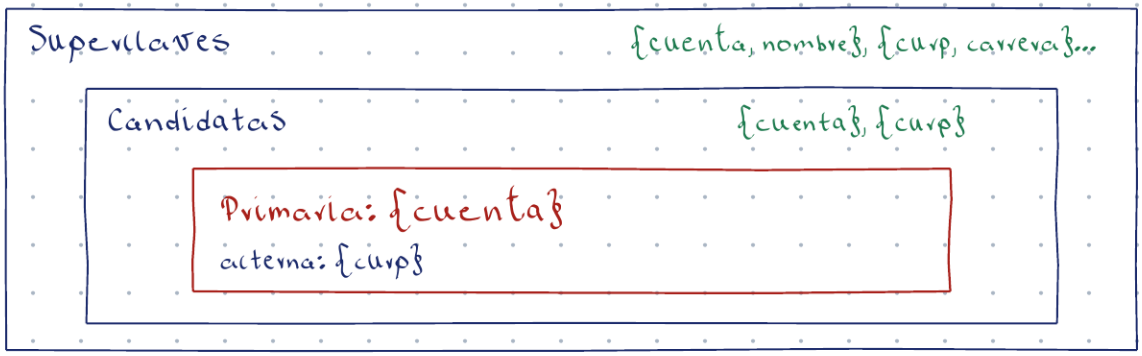
Superllave mínima: si se le quita cualquier atributo, deja de identificar.

En ALUMNO hay dos: {cuenta} y {curp}.

Llave primaria

Es la candidata que el diseñador elige para identificar las tuplas. No acepta nulos ni repetidos, y las candidatas que no se eligen quedan como llaves alternas.

Conviene la más corta y estable. Aquí elijo {cuenta}, porque la CURP es más larga y a veces se corrige.



Cerradura de dependencias

F^+ es el conjunto de todas las dependencias que se deducen de F con los axiomas de Armstrong.

Como F^+ crece muy rápido, en la práctica se calcula la cerradura de un conjunto de atributos, X^+, que reúne todo lo que X determina. Si X^+ contiene a toda R, X es superclave.

1. Empiezo con resultado = X.
2. Reviso cada $Y \to Z$ de F, si todo Y ya está en el resultado, agrego Z.
3. Repito hasta que una vuelta completa no agregue nada.

Ejemplo

$R(A, B, C, D, E)$ con $F = \{A \to B,\ B \to C,\ CD \to E\}$. ¿AD es clave? Calculo $\{A, D\}^+$.

Paso	DF que entra	Por qué aplica	Resultado
0	ninguna	se arranca con X	$\{A, D\}$
1	$A \to B$	A ya está	$\{A, B, D\}$
2	$B \to C$	B entró en el paso 1	$\{A, B, C, D\}$
3	$CD \to E$	C y D ya están	$\{A, B, C, D, E\}$

$\{A, D\}^+ = R$, así que AD es superclave.

Para ver si es mínima: $A^+ = \{A, B, C\}$ y $D^+ = \{D\}$, ninguna llega a R. Además, A y D no aparecen a la derecha de ninguna dependencia, de modo que toda clave tiene que incluirlos.

AD es la única clave candidata.